

6. Duvar oluşturma ve katman yapısı

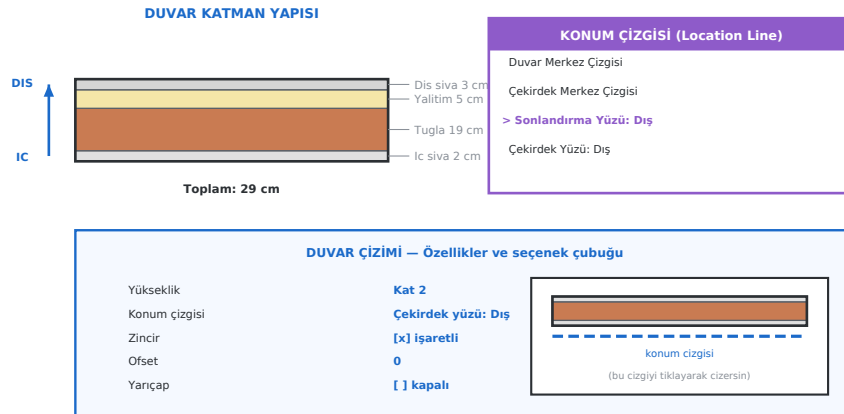
Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 2. Mimari Modelleme · 25 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Duvar oluşturmaya ve katman yapısını kurmayı
- Konum çizgisi kavramını — en kritik ayar
- Duvar yüksekliğini seviyelere bağlamayı
- Duvar tipi oluşturmaya (dış, iç, perde)
- Duvarları düzenlemeyi ve birleştirmeyi

Duvar bir sistem ailesidir

Duvar, Revit'e gömülü gelen bir sistem ailesidir. Yeni aile oluşturamazsın ama istediğin kadar tip üretebilirsin: 20 cm tuğla dış duvar, 10 cm bölme, 25 cm betonarme perde...



Duvar katman yapısı, konum çizgisi seçenekleri ve çizim ayarları

Duvar çizme

Komut: WA (Mimari > Yapı > Duvar)

Özellikler panelinde:

Tip Secici : DIS-29 Tuğla Yalıtımlı
 Alt Kısıtlama : Kat 1
 Alt ofset : 0
 Üst Kısıtlama : Kat 2 e kadar <- SEVİYEYE BAĞLA
 Üst ofset : 0
 Konum Çizgisi : Çekirdek Yuzu: Dis

Seçenek çubuğunda (üst):

[x] Zincir -> ard arda çiz
 Ofset: 0

Çiz: başlangıç noktası tıkla -> bitiş tıkla

Ölçü yazarak da girebilirsin: 6000 Enter

DIKKAT

Üst kısıtlamayı "Bağlantısız" bırakma. Kat 2'ye kadar seç. Böylece kat yüksekliğini değiştirdiğinde duvar otomatik uzar/kısalır. "Bağlantısız" seçersen sabit yükseklikte kalır ve elle düzeltmen gerekir.

Konum çizgisi — en çok hata yapılan ayar

Duvarı çizerken hangi çizgiyi tıkladığın önemlidir. Duvarın ortası mı, iç yüzü mü, dış yüzü mü?

Seçenek	Ne demek	Ne zaman
Duvar Merkez Çizgisi	Tüm katmanların ortası	Varsayılan, iç bölmelerde
Çekirdek Merkez Çizgisi	Taşıyıcı katmanın ortası	Yalıtım hariç orta
Sonlandırma Yüzü: Dış	En dış yüzey	Cephe hattı belliyse
Sonlandırma Yüzü: İç	En iç yüzey	İç net ölçü önemliyse
Çekirdek Yüzü: Dış	Taşıyıcının dış yüzü	Akslara oturtmak için
Çekirdek Yüzü: İç	Taşıyıcının iç yüzü	

IPUCU

Mimari projede genelde Çekirdek Yüzü: Dış kullanılır — böylece duvarın taşıyıcı kısmı aksa oturur ve yalıtım dışarı taşar. Statikçi de aynı aksı kullanır, koordinasyon bozulmaz.

NOT

Konum çizgisini çizdikten sonra da değiştirebilirsin: duvarı seç -> Özellikler -> Konum Çizgisi. Duvar kaymaz, sadece referans değişir. Ama yeni çizeceklerin için çizmeden önce ayarla.

Duvar katman yapısı

Gerçek bir duvar tek malzemeden oluşmaz. Revit'te her katmanı ayrı tanımlarsın — bu, metrajın doğru çıkması için şarttır.

Duvarı sec > Tipi Düzenle > Yapı > Düzenle...

Katman tablosu (yukarıdan aşağı = dıştan içe):

İşlev	Malzeme	Kalınlık
Sonlandırma 2 [5]	Dis Siva	30
Termal/Hava [3]	XPS Yalıtım	50
<Çekirdek Sinir>		
Yapı [1]	Tuğla	190
<Çekirdek Sinir>		
Sonlandırma 1 [4]	İç Siva	20
Toplam: 290 mm		

İşlev	Öncelik	Ne için
Yapı [1]	En yüksek	Taşıyıcı katman — tuğla, beton
Alt Tabaka [2]		Kaplama altı — OSB, alçıpan taşıyıcı
Termal/Hava [3]		Yalıtım, hava boşluğu
Sonlandırma 1 [4]		İç kaplama — sıva, alçıpan
Sonlandırma 2 [5]	En düşük	Dış kaplama — sıva, taş, panel
Membran		Kalınlığı 0 — su yalıtımı

DIKKAT

Çekirdek Sınırı (Core Boundary) çizgileri arasındaki katmanlar "taşıyıcı çekirdek" sayılır. Konum çizgisi ayarları buna göre çalışır. Yalıtımı çekirdeğin içine koyarsan hesaplar bozulur.

Yeni duvar tipi oluşturma

- 1) Herhangi bir duvar sec
- 2) Tipi Duzenle > Cogalt...
- 3) Ad: DIS-29 Tuğla Yalıtımlı
- 4) Yapi > Duzenle...
- 5) "Ekle" ile katman ekle, kalinlik ve malzeme gir
- 6) Katman sirasini "Yukari/Asagi" ile duzenle
- 7) Tamam > Tamam

Tipik duvar tipleri (Türkiye)

Tip adı	Katmanlar	Toplam
DIS-29 Tuğla Yalıtımlı	Sıva 2 + Tuğla 19 + XPS 5 + Sıva 3	29 cm
DIS-20 Tuğla	Sıva 2 + Tuğla 13.5 + Sıva 2	~20 cm
IC-10 Bölme	Sıva 1.5 + Tuğla 8.5 + Sıva 1.5	~12 cm
IC-20 Tuğla	Sıva 2 + Tuğla 19 + Sıva 2	~23 cm
PERDE-25 BA	Beton C25	25 cm
PERDE-30 BA	Beton C30	30 cm
ALCIPAN-10	Alçıpan + profil + alçıpan	10 cm

Duvar düzenleme

İşlem	Nasıl
Uzunluk değiştir	Seç -> uçtaki mavi noktayı sürükleyerek veya ölçüye tık
Yön çevir	Seç -> çift ok simgesine tık (iç/dış yer değiştirir)
Taşı	MV veya sürükleyerek

İşlem	Nasıl
Kopyala	C0
Buda/uzat	TR — iki duvarı köşede birleştirir
Profilini düzenle	Seç -> Profili Düzenle -> boşluk aç, şekil ver
Birleşimi düzelt	Değiştir -> Duvar Birleşimleri
Böl	SL (Split) ile ikiye ayır

IPUCU

Profili Düzenle çok güçlüdür: duvarın üst hattını eğimli yapabilir, ortasına açıklık bırakabilir, üçgen alınlık oluşturabilirsin. Duvarı seç -> şeritte "Profili Düzenle" -> eskiz modunda şekli çiz -> onayla.

Duvar birleşimleri

İki duvar köşede buluştuğunda Revit katmanları otomatik birleştirir. Bazen sonuç istediğin gibi olmaz.

```

Degistir > Gecistir > Duvar Birlesimleri
-> Kosenin uzerine gel
-> Secenek cubugunda:
    Kesim: Ic Kose / Dis Kose / Kare / Yok
    "Sonrakine" ile alternatifleri gez

Ayrice: birlesimi tamamen kapatabilirsin
-> "Birlesime izin verme" (Disallow Join)

```

Sık yapılan hatalar

1. Üst kısıtlamayı "Bağlantısız" bırakmak — kat yüksekliği değişince güncellenmez
2. Konum çizgisini kontrol etmemek — duvarlar akslardan kayar
3. Tek katmanlı duvar kullanmak — metraj ve detay yanlış çıkar
4. Yalıtımı çekirdeğe koymak — konum çizgisi hesabı bozulur
5. Her duvar için yeni tip oluşturmak — tip enflasyonu, model karmaşası
6. Duvar yönünü kontrol etmemek — iç katman dışarıda kalır

Alıştırma

1. Ders 5'te kurduğun aks sistemini aç (Kat 1 planı)
2. WA ile duvar aracını başlat
3. Yeni tip oluştur: DIS-29 Tuğla Yalıtımlı (4 katman)
4. Üst kısıtlamayı Kat 2'ye kadar yap
5. Konum çizgisini Çekirdek Yüzü: Dış seç
6. Akslar boyunca dış duvarları çiz (kapalı bir dikdörtgen)
7. IC-10 Bölme tipi oluştur, iki iç bölme çiz

8. {3D} görünümüne geç — duvarların 3B hâlini gör
9. Bir duvarı seç, üst kısıtlamayı Kat 3 yap — ne oldu?
10. Detay seviyesini İnce yap, katmanların görüldüğünü doğrula